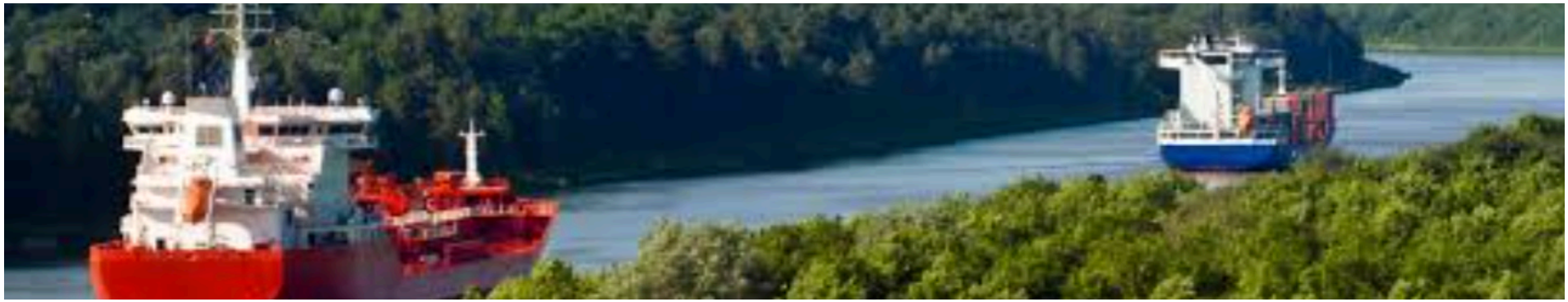

1. nationales Straßennetz
7. Fährverbindungen im Mittelmeerraum
Der Spediteur als Frachtführer im internationalen Güterkraftverkehr
2. Straßennetz Europa
6. Alpentransit
5. Eurotunnel
3. Binnenwasser-wege
4. Intermodale Güterverkehrs-zentren


Exkurs Geo
Köln
Koblenz
1
Luxembourg
Trier
Longuich
602
1000 m
E45



Datum:	**LF 4** Thema: LKW national	BSGA
Klasse:		

Ich kann…	Level	Tätigkeitsnachweis / Handlungsprodukt	Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen	✓
Den Verlauf der wichtigsten Autobahnen beschreiben (Nord-Süd, West-Ost) und anliegenden Städte zuordnen.	★☆☆	AB Autobahnen national	www., Skript, Schulbuch	
Die wesentlichen Binnenwasserstraßen inkl. Verlauf benennen und sinnvolle Transportrouten angeben	★☆☆	AB Binnenwasserstraßen national	www., Skript, Schulbuch	
Intermodale Güterverkehrszentren benennen und mich begründet für einen optimalen Routenverlauf inkl. Fährverbindungen entscheiden	★★☆	AB intermodale Güterverkehrszentren und wichtige Fährverbindungen	www., Skript, Schulbuch	
Den Verlauf, den Aufbau und die Bedeutung des Eurotunnels erklären.	★☆☆	AB Eurotunnel	www., Skript, Schulbuch	
Geographisch günstige Alpenquerungen Fallbezogen auswählen	★★☆	AB Alpentransit	www., Skript, Schulbuch	
Den Aufbau des Europastraßennetzes erklären und den Verlauf von zwei wichtigen Europastraßen beschreiben	★★☆	AB Europastraßen	www., Skript, Schulbuch	
Einen optimalen Routenverlauf für internationale Transporte planen und den konkreten Verlauf detailliert beschreiben	★★★	AB Routenplanung eines internationalen Gütertransports	www., Skript, Schulbuch	

Tag 1

1. Einführung / Orga
2.
3.
4.
5.
6. Reste | Feedback

Nord-Süd-Autobahnen

Nr.	Verlauf	Regionale Teilstreckenbezeichnung
A 1	Puttgarden–Hamburg–Bremen–Münster–Köln–Saarbrücken (Eifelstrecke nicht fertiggestellt)	Lübeck–Münster: Hansalinie Kamen–Köln: Ruhrtangente
A 3	Emmerich–Oberhausen–Düsseldorf–Köln–Frankfurt–Würzburg–Nürnberg–Regensburg–Passau/Suben	Emmrich–Rüsselsheim: rechtsrheinische Autobahn
A 5	Bad Hersfeld–Gießen–Frankfurt–Karlsruhe–Freiburg–Weil/Basel	Karlsruhe–Basel: Rheintalautobahn
A 7	Flensburg–Hamburg–Hannover–Kassel–Fulda–Feuchtwangen–Ulm–Kempten–Füssen	Hamburg–Würzburg: Nord-Süd-Achse
A 9	Berlin–Leipzig–Hof–Nürnberg–Ingolstadt–München	Nürnberg–Berlin: Berliner Autobahn

West-Ost-Autobahnen

Nr.	Verlauf	Regionale Teilstreckenbezeichnung
A 2	Oberhausen–Dortmund–Bielefeld–Hannover–Magdeburg–Berlin Autobahnring A 10	Dortmund–Kamen: Dortmunder Ring
A 4	Aachen–Köln–Olpe/Bad Laasphe (Unterbrechung) Bad Hersfeld–Erfurt–Jena–Chemnitz–Dresden–Görlitz	Köln–Aachen: Hollandlinie
A 6	Saarbrücken–Kaiserslautern–Mannheim–Heilbronn–Nürnberg–Waidhaus	Mannheim–Heilbronn: Neckarlinie
A 8	Perl–Saarlouis–Pirmasens (Unterbrechung) Karlsruhe–Stuttgart–Ulm–München–Salzburg	Karlsruhe–Salzburg: Südautobahn

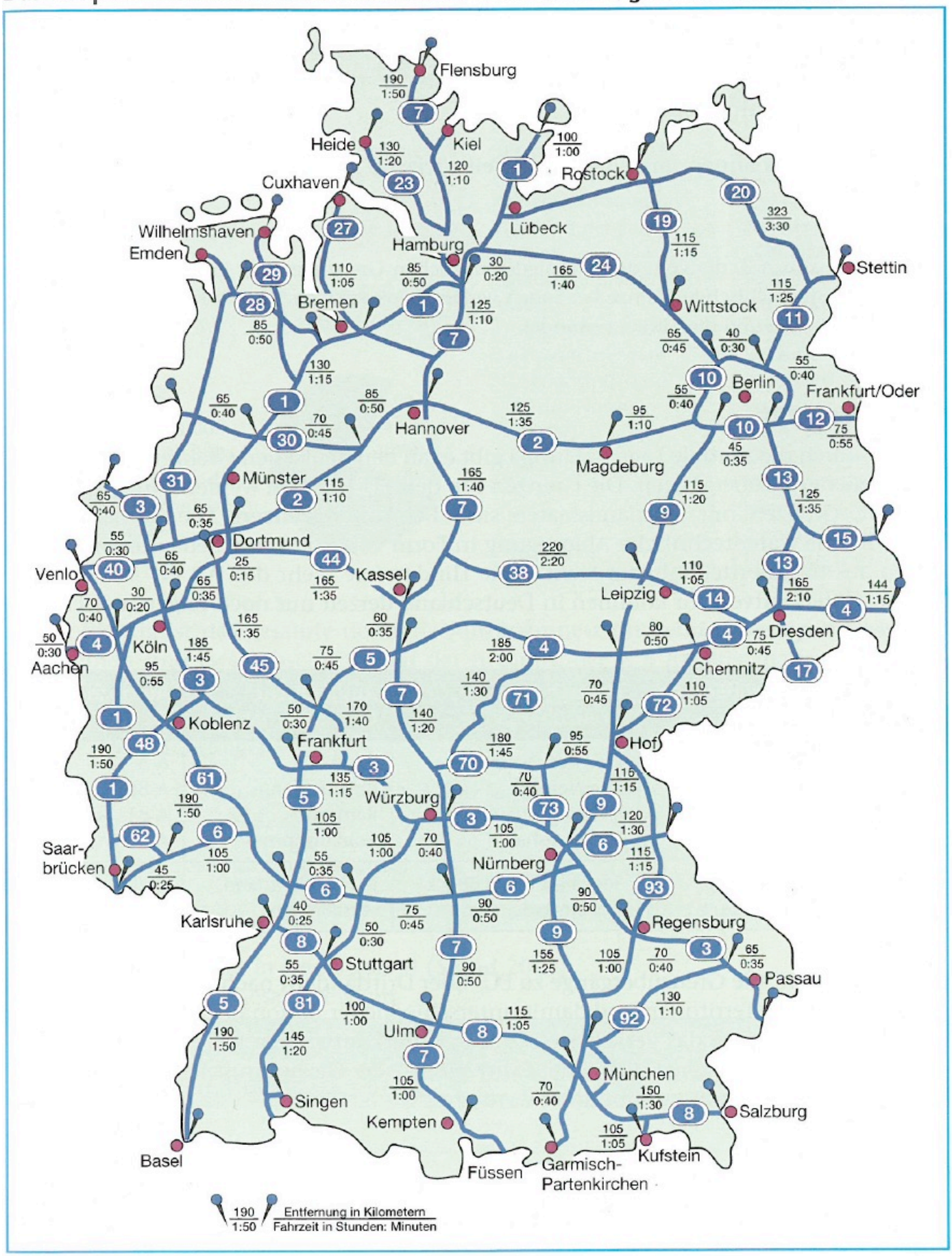
- Zweistellige Nummern von 10 bis 99 werden für Autobahnen des Durchgangs- und Verbindungsverkehrs verwendet, auch ihre Bedeutung ist überregional.

- Dreistellige Nummern von 100 bis 999 finden Anwendung bei Autobahnen des regionalen Verkehrs. Diese Autobahnen haben den Charakter von Verbindungs- und/ oder Zubringerstrecken.

Alle großen Autobahnen sind gleichzeitig Teilstücke im System der Europastraßen (Abkürzung E).

LF 4	**Exkurs: Geo** AB: Autobahnen national	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Das Hauptnetz der deutschen Autobahnen mit Entfernungen und Fahrzeiten



(Hinweis: Für Lkw-Verkehre müssen Zeitzuschläge von rd. 50 % berücksichtigt werden.)

LF 4	**Exkurs: Geo** AB: Autobahnen national	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

1. Aufgabe

Die folgenden Autobahnstrecken weisen Lücken auf. Ergänzen Sie die fehlenden nachstehenden Orte:
Berlin, Bielefeld, Duisburg, Gießen, Hannover, Heilbronn, Hof, Ingolstadt, Kaiserslautern, Limburg, Magdeburg, Neumünster, Pforzheim, Ulm, Weimar, Würzburg.

a) Dortmund	...	Frankfurt	...	Nürnberg
b) Berlin	...	Hannover	...	Hamm
c) Flensburg	...	Hamburg	...	Kassel
d) Emmerich	...	Köln	...	Frankfurt
e) Karlsruhe	...	Stuttgart	...	Augsburg
f) München	...	Nürnberg	...	Leipzig
g) Frankfurt/Oder	...	Halle	...	Erfurt
h) Saarbrücken	...	Ludwigshafen	...	Erlangen

2. Aufgabe

Ein Sammelgutspediteur belädt in Frankfurt/M. an einem Tag sechs seiner Lkw mit Sammelgut für Regional-Hubs in Hamburg, Leipzig, Oberhausen, Stuttgart, Cottbus und Aachen. Beschreiben Sie die günstigsten Fahrtrouten des Lkw zu den Empfangsspediteuren, und ordnen Sie je sechs der folgenden Endempfängerorte den jeweils richtigen Relationen zu:

Altenburg, Bitterfeld, Böblingen, Bocholt, Borna, Bottrop, Buxtehude, Dinslaken, Düren, Eschweiler, Esslingen, Forst, Gelsenkirchen, Göppingen, Guben, Halle, Harburg, Jülich, Lauchhammer, Lauenburg, Leonberg, Lübbenau, Lüneburg, Merseburg, Moers, Monschau, Nürtingen, Ratzeburg, Reutlingen, Spremberg, Stolberg, Torgau, Uetersen, Weißwasser, Wesel, Würselen.

LF 4	**Exkurs: Geo** AB: Binnenwasserstraßen national	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Charakteristisch für das deutsche Wasserstraßennetz ist die klare Süd-Nord-Ausrichtung von vier zum Teil wasserreichen und mit weiten Mündungstrichtern versehenen Flüssen und die weitgehende West-Ost-Ausrichtung der Kanäle. So „entwässern" (d. h. verlaufen und münden) die großen Hauptflüsse Rhein, Weser, Elbe und Oder zur Nord- und Ostsee. In diese Hauptwasseradern münden verschiedene Nebenflüsse, die zum Teil erst durch Kanalisierung schiffbar gemacht worden sind. Kanäle verbinden vor allem in West-, Nord- und Ostdeutschland die Flusssysteme in West-Ost-Richtung untereinander. Allein die Donau entwässert als Hauptfluss nach Südosten mit Richtung auf das Schwarze Meer.
Das gesamte Wasserstraßennetz Deutschlands besteht somit aus fünf Hauptflüssen und mehreren Kanalsystemen bzw. Einzelkanälen, die eine Verbindung zwischen diesen Hauptflüssen herstellen. Die jeweiligen Haupt- und die zugehörigen Nebenflüsse werden üblicherweise zu Stromgebieten zusammengefasst, die Kanäle entsprechend ihrer Lage zu Kanalnetzen. Diese Gebiete werden durch die Wasser- und Schifffahrtsdirektionen und den ihnen unterstellten Wasser- und Schifffahrtsämtern verwaltet. Schiffsverkehre, die von den Flussmündungen stromaufwärts zur Quelle gerichtet sind, werden als Bergverkehr bezeichnet. Umgekehrte Flussverkehre heißen Talfahrten bzw. Talverkehre. Bei Kanälen wird bei Schleusungen vom Ober- ins Unterwasser (Abschleusung) von Tal-, umgekehrt von Bergfahrten gesprochen. Die Frachten im Bergverkehr sind auf den Flüssen wegen der größeren Energie-Anforderungen üblicherweise höher als die Frachtentgelte im Talverkehr.

Über die einzelnen für den Güterverkehr bedeutenden Stromgebiete Deutschlands, ihre schiffbaren Längen und ihre Klassifizierung gibt die folgende Übersicht Auskunft. Entsprechend ihrer Befahrbarkeit sind alle Wasserstraßen mit den Kennzahlen eines europaweit geltenden Klassifizierungssystems, den Wasserstraßenklassen, versehen. Das System mit den Klassen I bis VII wurde von der „Wirtschaftskommission für Europa“ (ECE) der Vereinten Nationen und der europäischen Verkehrsministerkonferenz (CEMT) empfohlen, um mit einheitlichen Grundsätzen ein zusammenhängendes, durchgehend befahrbares Wasserstraßennetz in ganz Europa zu schaffen. Je Wasserstraßenklasse wurde ein genormter Schiffstyp festgelegt.
Beispiel:
Als charakteristischer Schiffstyp der Wasserstraßenklasse IV gilt das sog. Europaschiff mit einer durchschnittlichen Tragfähigkeit von 1.350 t. Das Europaschiff wurde lange Zeit als Regelgröße auf westeuropäischen Gewässern angestrebt. Es ist mittlerweile von den Großen Rheinschiffen der Wasserstraßenklasse V a (Tonnage 1.500 bis 3.000 t) in seiner Bedeutung überflügelt worden.

Wichtige Wasserstraßen in Deutschland

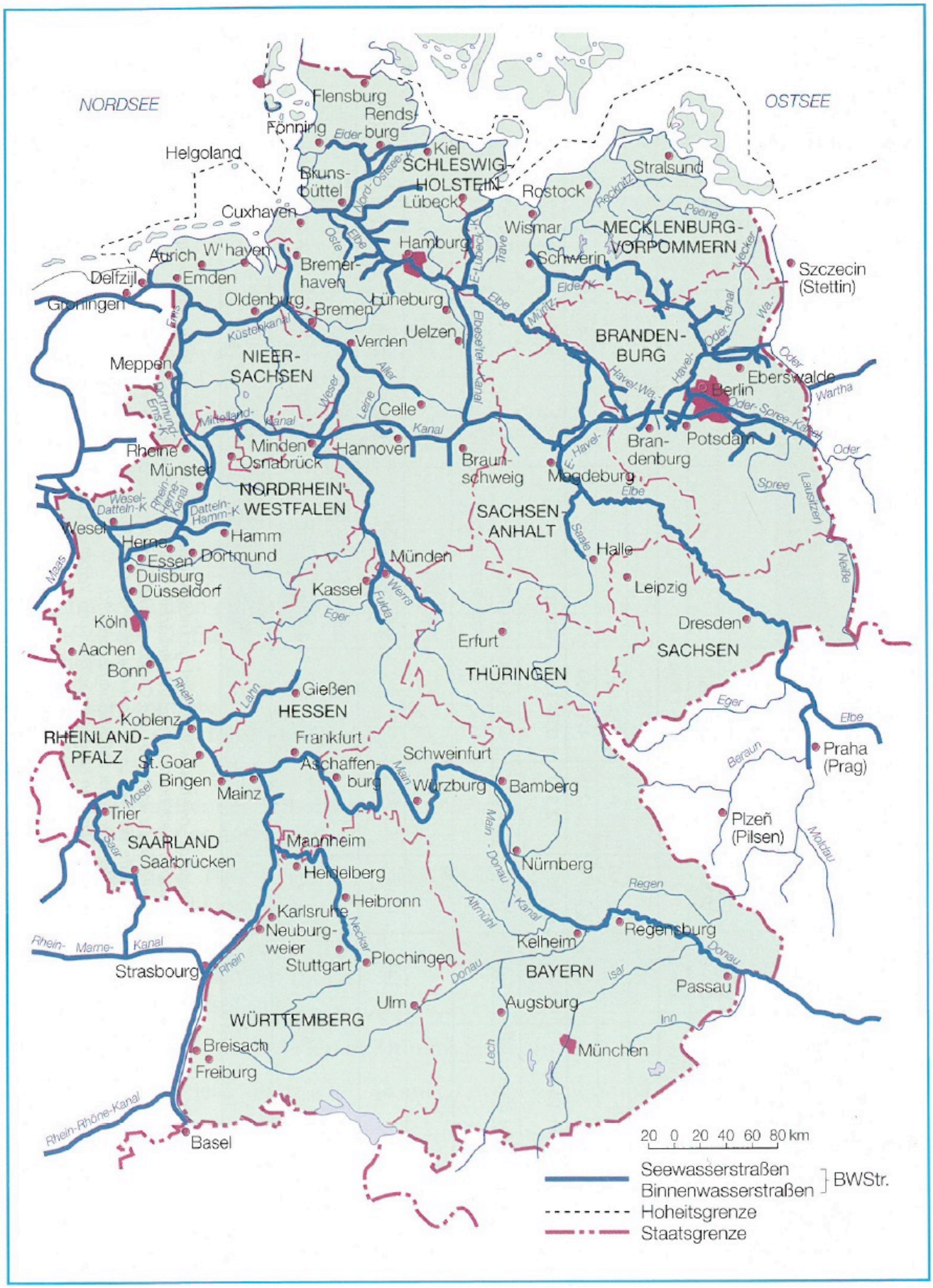
Stromgebiet	Wasserweg	Schiffbare Länge in km	Klassifizierung
Rhein	Rhein (Rheinfelden – Emmerich Grenze NL)	618	V
	Mosel (frz. Grenze Apach – Koblenz Mündung Rhein)	242	IV
	Neckar (Plochingen – Mannheim Mündung Rhein)	201	IV
	Main (Bamberg – Mainz Mündung Rhein)	388	IV
	Lahn (Steeden – Mündung Rhein)	67	I
	Ruhr (Mülheim – Duisburg Mündung Rhein)	12	V
	Schiffsweg Rhein – Kleve	10	II
	Saar (frz. Grenze – Konz Mündung Mosel)	103	IV
Weser	Weser (Hann. Münden – Bremerhaven)	414	III/IV/V
	Aller (Celle – Verden Mündung Weser)	117	II
	Untere Hunte (Oldenburg – Elsfleth Mündung Weser)	26	V

Stromgebiet	Wasserweg	Schiffbare Länge in km	Klassifizierung
Elbe	Elbe (tschech. Grenze Schöna–See)	728	IV/V
	Trave (Lübeck–Travemünde)	22	V
	ELK/Elbe-Lübeck-Kanal (Lübeck–Lauenburg)	67	III
	ESK/Elbeseitenkanal (Mittellandk.–Artlenburg)	115	IV
	NOK/Nord-Ostsee-Kanal (Brunsbüttel–Kieler Förde)	109	V
	Saale (Leuna–Mündung Elbe)	124	III
	Havel (Havelberg–EHK-Mündung)	149	III/IV
Oder	Oder/Westoder (pol. Grenze–Abzweig Westoder)	162	III
Donau	Donau (Kelheim–österr. Grenze)	210	IV
	MDK/Main-Donau-Kanal (Bamberg–Kelheim)	171	IV
Westdeutsches Kanalgebiet	WDK/Wesel-Datteln-Kanal (Wesel–Datteln)	60	IV
	RHK/Rhein-Herne-Kanal (Duisburg–Henrichenburg)	49	IV
	DHK/Datteln-Hamm-Kanal (Datteln–Hamm)	47	III
	DEK/Dortmund-Ems-Kanal (Dortmund–See)	304	IV
	KK/Küstenkanal (Dörpen/DEK–Oldenburg)	70	IV
Mittellandkanal (MLK) und Stichkanäle	MLK/Mittellandkanal (DEK/ Bergeshövede–Magdeburg)	325	III
	Stichkanal Misburg	3	III
	Stichkanal Osnabrück	15	III
	Stichkanal Hildesheim	15	III
	Stichkanal Hannover	11	III
	Stichkanal Salzgitter	18	IV
Märkische Wasserstraßen (Auswahl)	EHK/Elbe-Havel-Kanal (Magdeburg–Brandenburg)	56	IV
	HK/Havelkanal (Henningsdorf–Paretz)	35	IV
	TK/Teltow-Kanal (Potsdam–Köpenick)	38	III
	HOW/Havel-Oder-Wasserstraße (Berlin–Oder)	83	III
	SOW/Spree-Oder-Wasserstraße (Berlin–Oder)	84	III
	Sonstige Binnenwasserstraßen	1.432	
	Gesamt	**6.700**	

[1] *Die Wasserstraßen zwischen Elbe und Oder haben einschließlich der Berliner und der HOW-/SOW-Nebenwasserstraßen eine Länge von 1.494 km. Sie sind in der Tabelle wegen der teilweise geringen Bedeutung nicht gesondert aufgeführt.*

LF 4	**Exkurs: Geo** AB: Binnenwasserstraßen national	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Bundeswasserstraßen



Stromgebiet Weser

Der Strom beginnt am Zusammenfluss von Werra und Fulda bei Hannoversch-Münden und ist ganz für die allgemeine Binnenschifffahrt nutzbar. Allerdings sind die Nutzungsmöglichkeiten streckenweise unterschiedlich. Trockenperioden und Hochwässer sorgen für häufig wechselnde Wassertiefen und -führungen, insbesondere auf Strecken der Oberweser (Hannoversch-Münden-Minden). Die Mittelweser (Minden-Bremen) ist seit 1962 kanalisiert und für die Zweier-Schubschifffahrt befahrbar. Als Unterweser wird der Stromabschnitt von Bremen bis Bremerhaven bezeichnet, er unterliegt deutlich den Gezeiteneinflüssen. Ab Bremerhaven wird der Fluss mit seinem Mündungstrichter als Außenweser bezeichnet. Auf die großen natürlichen Schwierigkeiten, denen die Weserschifffahrt seit jeher unterlag, ist die Gründung Bremerhavens (1827) zurückzuführen. Der Ort ist als Vorhafen von Bremen angelegt worden, da die alte Hafenstadt bei Ebbe nur noch geringe Wassertiefen hatte und von Schiffen kaum noch angelaufen werden konnte. Neben Werra und Fulda gehören noch die Aller und deren Nebenfluss Leine zum Weserstromgebiet. Auf diesen Wasserwegen findet fast kein Güterverkehr statt.

Stromgebiet Elbe

Elbe, Saale, Havel

Die Elbe ist der zentrale Wasserweg im mittleren Teil Deutschlands und traditionell die wichtigste Wasserverbindung zwischen dem Seehafen Hamburg und seinem Hinterland, das Mitteldeutschland, den Großraum Berlin und Teile Böhmens umfasst. Zu ihrem Stromgebiet gehören die schiffbaren deutschen Nebenflüsse Saale und Havel sowie die in der Tschechischen Republik liegende Moldau. Die Elbe ist von den mitteldeutschen Flüssen der am besten befahrbare, denn sie erlaubt den Verkehr von 1.350-t-Schiffen der Europaklasse. Die sommerlichen Niedrigwasser schränken die Elbenutzung jedoch ein.

Beispiel:

Die Tauchtiefen der Binnenschiffe auf der Elbe müssen im Sommer z.T. stark vermindert werden. Die Tonnage kann dann nur noch 750t und weniger betragen.

Die Elbe entspringt in der Tschechischen Republik, von größeren Schiffen wird sie dort etwa ab Kolin benutzt. Der Nebenfluss Moldau ist bedeutsam, da er die Hauptstadt Prag mit seinem Binnenhafen an die Elbe anbindet. Als Oberelbe tritt der Fluss bei Schöna (südlich von Bad Schandau) im Elbsandsteingebirge nach Deutschland über. Die größte Bedeutung hat der Fluss in seinem rund 110 km langen gezeitenabhängigen Unterlauf (Unterelbe) zwischen Hamburg und Cuxhaven sowie in geringerem Umfang in seinem Mittellauf, etwa von Lauenburg bis Dessau.
Mit der Fertigstellung der 900 m langen Kanalbrücke beim Wasserstraßenkreuz Magdeburg ist die Verkehrsführung an den Schnittpunkten von Elbe, Mittellandkanal und Elbe-Havel-Kanal deutlich verbessert worden. Die Schifffahrt zwischen den beiden Kanälen muss seither nicht mehr über das Schiffshebewerk Rothensee und die Elbe geleitet werden.

Schiffsgüterumschlag in deutschen Binnenhäfen (Auswahl)

Rang	Binnenhafen	Wasserweg	Umschlag in Mio. t (gerundet)	
			2001	2010
1	Duisburg[1)]	Rhein	42,1	49,3
2	Köln[2)]	Rhein	9,6	12,0
3	Hamburg (nur Binnenschiffe)	Elbe	10,3	9,2
4	Neuss-Düsseldorf[3)]	Rhein	7,3[4)]	9,1
5	Ludwigshafen	Rhein	7,5	8,0
6	Mannheim	Rhein	8,3	7,6
7	Karlsruhe	Rhein	6,1	5,2
8	Frankfurt	Main	3,2	4,0
9	Heilbronn	Neckar	4,4	3,9
10	Gelsenkirchen	RHK	3,5	3,8
11	Marl	WDK	2,6	3,8
12	Berlin	Havel	4,0	3,8

LF 4	**Exkurs: Geo** AB: Binnenwasserstraßen national	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

1. Aufgabe
Charakterisieren Sie das deutsche Wasserstraßennetz, indem Sie die Verläufe der Stromgebiete und Kanalnetze sowie ihre Verbindungen darstellen.

2. Aufgabe
Geben Sie an, über welche Wasserwege die folgenden Verkehre erfolgen und ob es sich um Tal- oder Bergfahrten handelt:

Kohle von Duisburg nach Mannheim
Baustoffe von Emden nach Dortmund
Fahrzeuge von Stuttgart nach Rotterdam
Steine von Brunsbüttel nach Magdeburg
Stahlträger von Ruhrort nach Speyer
Container von Wien nach Regensburg
Schrott von Würzburg nach Metz

3. Aufgabe
Für die folgenden Binnenschiffsverkehre sind die zu benutzenden Wasserstraßen in der richtigen Reihenfolge aufzuführen und drei Binnenhäfen als Zwischenstationen zu nennen. Verwenden Sie Atlas, Lehrbuch und Karten:

Köln-Plochingen
Bremen-Mülheim
Papenburg-Uerdingen
Hannover-Berlin
Leverkusen-Dillingen
Düsseldorf-Hamburg
Nürnberg-Gelsenkirchen
Emden-Mainz

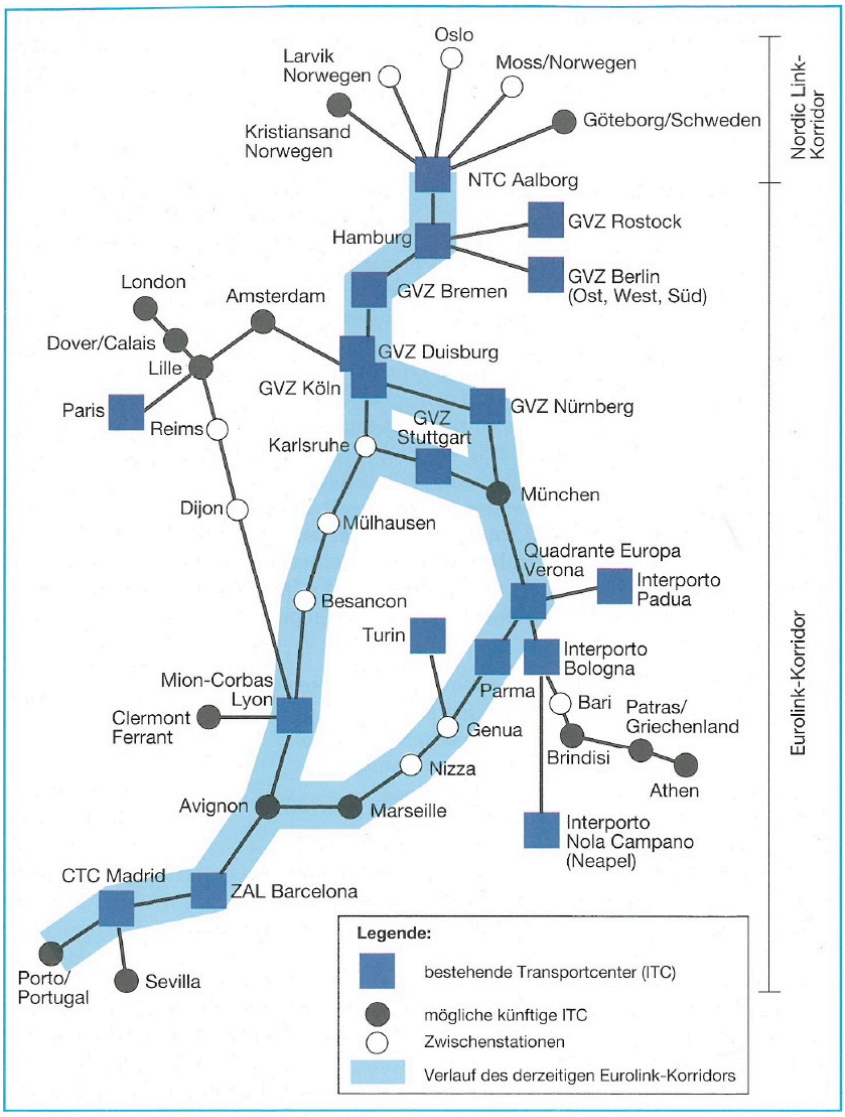
LF 4	**Exkurs: Geo** AB: Intermodale Verkehrszentren und wichtige Fährverbindungen	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Intermodale Güterverkehrszentren

An einigen großen Knotenpunkten der Verkehrsachsen sind sog. offene intermodale Transportcenter (ITC) eingerichtet worden. Dies sind große Güterverteilungszentren, die alle technischen Anlagen für die Transportwirtschaft beherbergen und Nutzern aller Branchen offenstehen.

Beispiel:

Ein intermodales Transportcenter besteht aus spediteurneutralen Einrichtungen wie Lagerhallen, Kühlhäusern, Tiefkühlterminals, Distributionszentren, Computer- und Kommunikationseinrichtungen, Servicezentren, Kombi-Umschlaganlagen, Containerterminals, Schulungszentren, Gefahrgut-Lagerplätzen sowie Speditions- und Fachbüros jeglicher Art. Die Anlagen können von Transportunternehmen, von Handels- oder Versicherungsgesellschaften gemietet werden.



Schematische Darstellung des Eurolink und Nordic Link-Korridors

In den Transportcentern können alle Arten von Gütern zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern (= intermodal) umgeschlagen, gelagert, verteilt oder manipuliert werden. Sie sind verkehrsgeografisch zentral platziert und erlauben durch die Kooperation der in ihnen ansässigen Unternehmen die Bildung von leistungsfähigen internationalen Transport- und Logistikketten. Die Entwicklung derartiger Verkehrsanlagen wird von der Europäischen Union, die ein europaweites integriertes Transportsystem und europaweite Transportkorridore (sog. Eurolinks) im Rahmen einer neuen europäischen Verkehrsinfrastruktur anstrebt, gefördert. Eurolinks sollen aus einer Reihe von Transportcentern entlang mehrerer Hauptlinien bestehen. Derzeit werden schon mehrere Transportcenter der geschilderten Art in Europa betrieben, weitere sind geplant.

Beispiel:

Zu den führenden intermodalen Güterverkehrszentren gehören dereit:

1. Quadrante Europa Verona	2. GVZ Bremen	3. GVZ Nürnberg	4. Interporto Bologna
5. Madrid CTC-Coslada	6. Interporto Turin	7. Interporto Nola Campano	8. Interporto Parma
9. ZAL Barcelona	10. GVZ Berlin Süd		

Derartige Transportcenter werden in Deutschland üblicherweise Güterverkehrszentren (GVZ) genannt. Eines der bekanntesten GVZ in Deutschland ist die Anlage in Bremen. Wenngleich die GVZ bzw. ITC unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte haben können, so erfüllen sie doch alle folgenden grundlegenden Aufgaben: Stärkere Verflechtung der Verkehre von Straße und Schiene, schnelle und rationelle Zusammenarbeit der Transportunternehmen, Konzentration der Frachtverkehre auf leistungsfähige internationale Transportverbindungen, erhöhter Umweltschutz, verbesserte internationale Transportplanungen, Kombination von Güterfluss und Informationsfluss (Statusüberwachung der Gütersendungen) mittels moderner elektronischer Kommunikationsmittel, Rationalisierung der Verkehrsabläufe und optimale Nutzung von Transporteinrichtungen.

LF 4	**Exkurs: Geo** AB: Intermodale Verkehrszentren und wichtige Fährverbindungen	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Fährverbindungen im Mittelmeerraum

Die langgestreckte Küstenform der Apenninhalbinsel, die Vielzahl von Inseln, die Handelsverflechtungen zu vielen Mittelmeerstaaten und die Transitaufgaben für Drittländer bedingen ein umfangreiches Netz von Fährverkehren von und nach italienischen Häfen. Stellvertretend sind einige Fährhäfen mit ihren bedeutendsten Routenangeboten aufgeführt. Die Bedienung der Routen schwankt je nach Jahreszeit. Die eingesetzten Ro/ Ro-Schiffe führen je nach Entfernung Pendel- oder Rundreiseverkehre durch.

Italienische Fährhäfen einschließlich wichtiger Routen (Auswahl)

Von	Nach	Fährstationen (ca. Fahrzeit in Std.)
Ligurische Häfen		
Savona	Frankreich/Korsika	Calvi, Bastia (5)
	Italien/Sardinien	Porto Torres (12)
Genua	Italien/Sizilien	Palermo (23)
	Tunesien	Tunis (48)
	Libanon	Limassol/Zypern, Alexandria/Ägypten, Beirut
	Ägypten	Limassol/Zypern, Alexandria
Von	**Nach**	**Fährstationen (ca. Fahrzeit in Std.)**
La Spezia	Saudi-Arabien	Jeddah
	Libanon	Neapel, Beirut
	Tunesien	Neapel, Tunis
	Libyen	Neapel, Benghasi, Tripolis
Nördliche Adriahäfen		
Venedig	Kroatien	Rijeka (8)
	Ägypten	Alexandria
	Griechenland	Igoumenitsa (36), Patras, Piräus (39)
Ancona	Kroatien	Zadar, Split (5–6), Dubrovnik (22)
	Griechenland	Igoumenitsa (34), Patras, Piräus, Iraklion/Kreta (34–38)
	Türkei	Izmir, Istanbul (65)
	Libyen	Bengashi, Tripolis (60)
Tyrrhenische Häfen		
Neapel	Malta	La Valetta (25)
	Tunesien	Palermo, Trapani, Cagliari, Tunis (48)
Apulische Häfen		
Bari	Kroatien	Dubrovnik (8)
	Griechenland	Kerkira/Korfu, Igoumenitsa (11–12), Patras (19)
Brindisi	Griechenland	Kerkira/Korfu (9), Igoumentisa (10), Patras (19)

LF 4	**Exkurs: Geo** AB: Intermodale Verkehrszentren und wichtige Fährverbindungen	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

1. Aufgabe

Erklären Sie die Fachbegriffe EWR, EU, EFTA, CEMT, GUS.

2. Aufgabe

Suchen Sie günstige Fährverbindungen für folgende Relationen heraus:

a) Düsseldorf-Leeds
b) Brüssel-London
c) Birmingham-Dublin
d) Paris-Dublin
e) Glasgow-Kopenhagen

3. Aufgabe

Stellen Sie für die nachstehenden CMR-Transportfälle die günstigsten Fahrtrouten mit folgenden Angaben zusammen: richtige Reihenfolge der durchquerten Länder, Hauptorte (Städte) entlang der Route und mögliche Fährverbindungen. Verfahren Sie nach folgendem Muster:

Von	Nach	Länder	Städte
Stock-holm	Bilbao	Schweden–Dänemark–Deutschland–Belgien–Frankreich–Spanien	Kopenhagen–Hamburg–Dortmund–Düsseldorf–Lüttich–Paris–Tours–Bordeaux–Biarritz

CMR-Transportfälle:

a) 23 t Gemüse von Istanbul nach Frankfurt/Main
b) 20 t Lederwaren von CTG Madrid nach Quadrante Europa Verona
c) Sammelladung von London nach Warschau
d) 18 t Konserven von Athen nach Basel
e) 2 Wechselbrücken Spielzeug von GVZ Nürnberg nach Glasgow
f) 2 Container von Mions-Corbas (Lyon) zur Seeverschiffung nach Genua
g) 21 t Textilien von Porto nach Prag

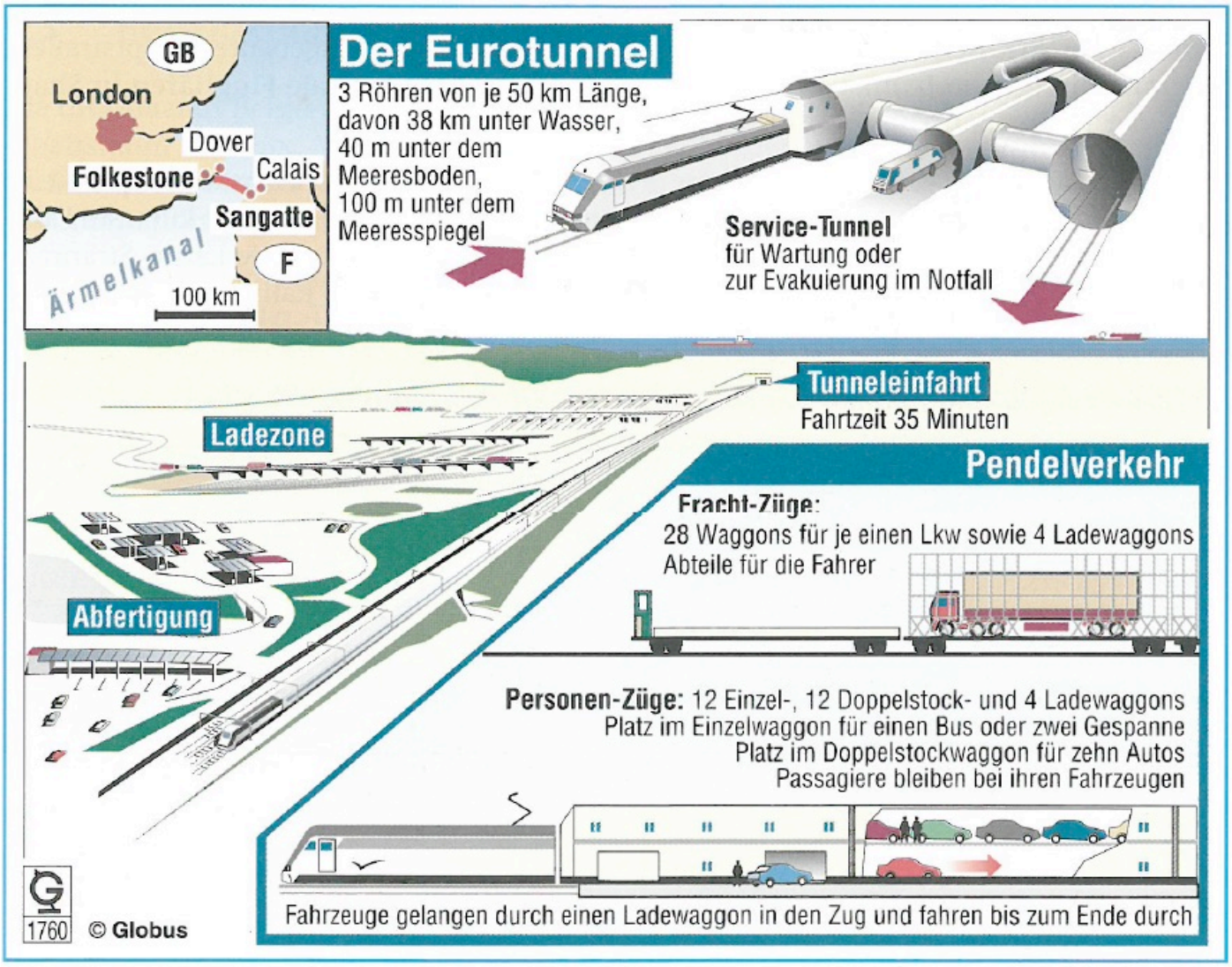
LF 4	**Exkurs: Geo** AB: Alpentransit	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Die einzige feste Verkehrsverbindung zwischen Großbritannien und dem Kontinent bildet der Eurotunnel zwischen Dover und Calais. Es ist ein rund 50 km langer, aus zwei getrennten Röhren mit einem Durchmesser von je 7,6 m bestehender Komplex, der in der Mitte einen 4 m breiten Servicetunnel hat. Die Tunnelröhren liegen rund 40 m unter dem Meeresboden. Auf britischer Seite beginnt der Tunnel bei Folkestone Terminal und verläuft 9 km unter Land. Danach beginnt die Seestrecke von etwa 38 km. Auf französischer Seite liegt er ungefähr 3,3 km unter Land, die Tunnelöffnung liegt bei Coquelles Terminal/Sangatte. Der Eurotunnel ist ein reiner Eisenbahntunnel. Die speziellen Tunnelwaggons benötigen für eine Durchquerung 35 Minuten, sodass sich für Pkw wie Lkw trotz der Umladung auf die Bahn deutliche Zeitgewinne ergeben. Die Betreiber unterscheiden vier Beförderungskategorien mit speziell dafür eingerichteten Waggons:

- den Shuttle- oder „Huckepack-Betrieb" für Pkw, Wohnwagen, Busse, Fahr- und Motorräder,
- den reinen Passagierverkehr in Reisezügen (through passenger traffic),
- Lkw-shuttle-Frachtverkehre,

sonstiger Frachtverkehr einschließlich Containerbeförderungen.

Der Eurotunnel ist in das Hochgeschwindigkeitsnetz der europäischen Eisenbahnen integriert. Er verkürzt die Transportzeiten zwischen Großbritannien und wichtigen kontinentalen Wirtschaftszentren beträchtlich.



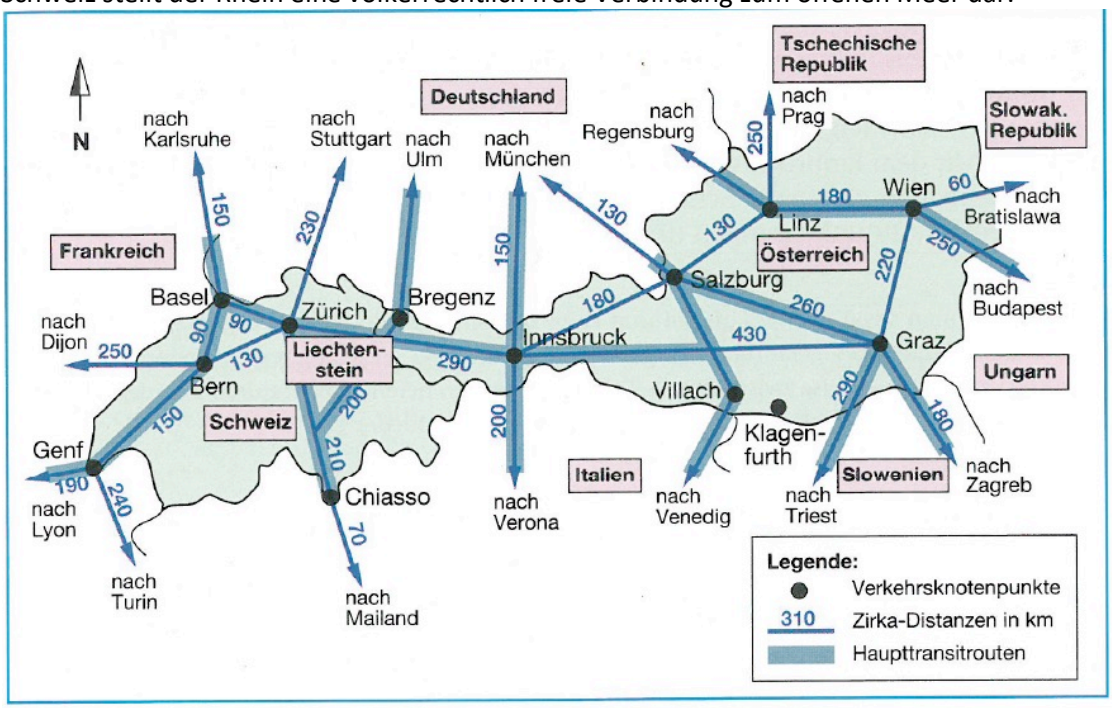
Arbeitsauftrag 4

1. Aufgabe

Beschreiben Sie Verlauf und Bedeutung des Eurotunnels.

LF 4	**Exkurs: Geo** AB: Alpentransit	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

An den Alpen haben territorial sieben Staaten Anteil, und zwar Frankreich, Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Italien, Österreich und Slowenien. Ausgesprochen wichtige Aufgaben im internationalen Güter- und Personenverkehr kommen jedoch aufgrund der Pass- und Tunnelstrecken im engeren Sinne nur der Schweiz, Österreich und Frankreich zu. Als reine Alpenländer gelten Österreich, die Schweiz sowie das Fürstentum Liechtenstein, das mit der Schweiz eine Zoll- und Währungsunion bildet. In allen drei Ländern nehmen die Alpen rund 60 % der Landesfläche ein. Die Hauptverkehrsträger im transalpinen Gütertransport sind der Kraftverkehr und die Eisenbahn. Obwohl drei Länder zu den Rheinanliegern zählen, sind lediglich die Rheinhäfen von Basel für den Binnenschiffsverkehr von und nach der Schweiz interessant. Die Schweizer Binnenschifffahrt, die über eine Flotte von mehr als 300 modernen Motor- und Schubschiffeinheiten verfügt, befährt von Basel aus den gesamten Rhein bis zum Mündungsdelta. Für das Binnenland Schweiz stellt der Rhein eine völkerrechtlich freie Verbindung zum offenen Meer dar.



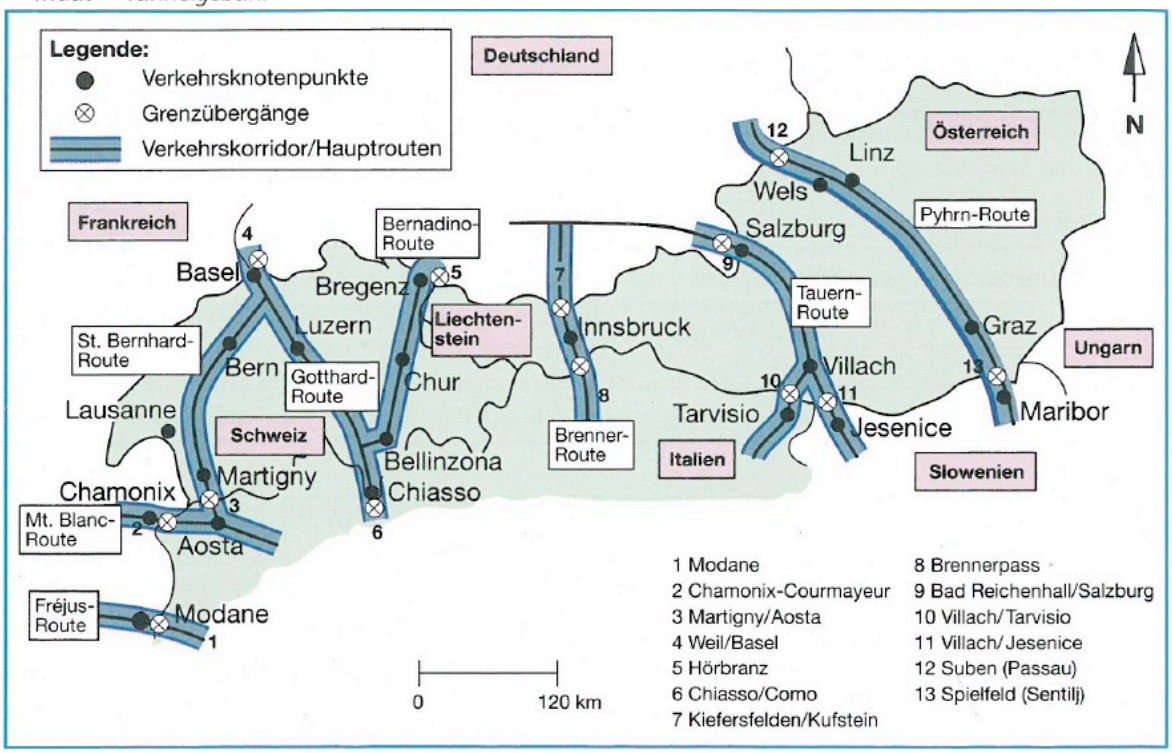
Verkehrsschwerpunkte und Haupttransitrouten in der Alpenregion

Hauptrouten für den Alpentransit

Verkehrskorridor	Art	Länge in km	Länder-verbindung	Ortsverbindung
West- und Seealpen				
Tenda-Route	Straßentunnel	3,2	Frankreich – Italien	Nizza – Turin
Fréjus-Route	Fréjus-Bahntunnel	13,5		Grenoble – Turin
	Fréjus-Straßentunnel (Maut)[1)]	8,0		
Mt.-Blanc-Route	Straßentunnel (Maut)	11,6		Genf – Mailand/Turin
Mittlere Alpen				
Gr. St. Bernhard-Route	St. Bernhard-Straßentunnel (Maut)	5	Deutschland – Schweiz – Italien	Lausanne – Mailand/Turin
Lötschberg	Eisenbahntunnel (Lötschberg-Basistunnel)	34,6		Basel – Bern – Domodóssola – Mailand
Simplon	Eisenbahntunnel	20,0		

Gotthard-Route	alter Gotthard-Eisenbahntunnel, neuer Gotthard-Basistunnel	15 57		Basel – Mailand
	Gotthard-Straßentunnel	16,3		
Bernadino-Route	Straßentunnel	6,6		Bregenz – Chur – Mailand
Brenner-Route	Brennereisenbahn, Passhöhe 1.374 m Brenner-Basistunnel (ab 2025)		Deutschland – Österreich – Italien	Kufstein – Innsbruck – Verona
	Brennerautobahn, Passhöhe 1.374 m			
Ostalpen				
Tauern-Route	Tauern-Bahntunnel Karawanken-Bahntunnel	8,5 8	Deutschland – Österreich – Italien/ Slowenien	a) Salzburg – Villach – Tarvisio (Italien) b) Salzburg – Villach – Jesenice – Laibach (Slowenien)
	Tauern-Straßentunnel (Maut) Katschberg-Straßentunnel (Maut) Karawanken-Straßentunnel (Maut)	6,4 5,4 8		
Pyhrn-Route	Bosruck-Straßentunnel (Maut) Gleinalm-Straßentunnel (Maut)	5,5 8,3	Deutschland – Österreich – Slowenien	Passau – Linz – Graz – Maribor – Zagreb

[1] *Maut = Tunnelgebühr*



Verkehrskorridore im Nord-Süd-Alpentransit

LF 4	**Exkurs: Geo** AB: Alpentransit	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

1. Aufgabe

Nennen Sie für die folgenden Lkw-Güterverkehre die geografisch günstigste Alpenquerung:

a) Bologna-Wien
b) Genua-Karlsruhe
c) Nizza-München
d) Stuttgart-Triest
e) Salzburg-Florenz
f) Lyon-Mailand
g) Turin-Bern
h) München-Laibach

2. Aufgabe

Stellen Sie für die folgenden Straßengüterverkehre die günstigsten Fahrtrouten mit folgenden Angaben zusammen: richtige Reihenfolge der durchquerten Länder und wichtigen Städte, Fährverbindungen und ggf. Alpenübergänge, Grenzübergänge. Nennen Sie mögliche Alternativrouten.

Verfahren Sie nach folgendem Muster:

Von	Nach	Länder/Städte	Fähren/Pässe	Grenzübergänge
Cagliari	Mainz	Italien – Schweiz – Deutschland Genua – Mailand – Basel – Karlsruhe – Mainz	Cagliari – Genua Gotthard-Tunnel	Como/Chiasso Basel/Weil

Transportfälle:

a) 15 t Südfrüchte von Thessaloniki via Verona nach Amsterdam
b) 21 t Textilien von La Valletta/Malta nach Bocholt
c) 18,5 t Unterhaltungselektronik von Würzburg nach Ankara via Wien
d) Lebensmittel von Saarbrücken nach Dubrovnik via italienischer Hafen
e) Wein in Flaschen von Tunis nach München
f) 18 t Konserven von Athen via Mailand nach Basel

LF 4	**Exkurs: Geo** AB: Europastraßen	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Europastraßen



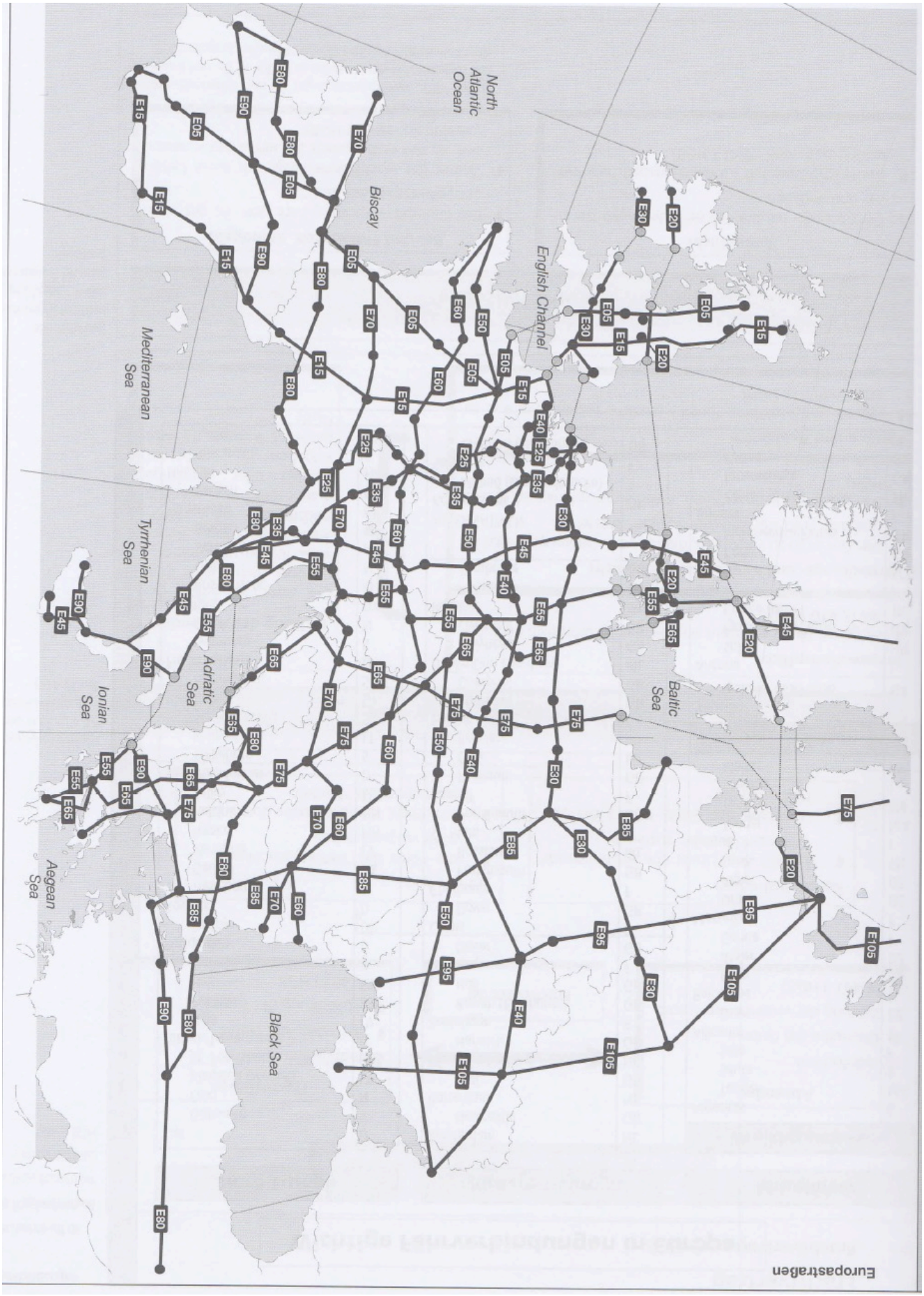
- bilden ein Netz von etwa 50.000 Kilometern Länge
- dienen dem internationalen Verkehr
- sind durch ein weißes „E“ mit Straßennummer auf grünem Grund gekennzeichnet
- in den meisten Staaten tragen Europastraßen die Bezeichnung neben der nationalen Straßennummer
    - Beispiel: Teile der A1 bilden gleichzeitig die Europastraßen E22, E29, E31, E37, E42, E44, E47, E422
- insgesamt existieren zur Zeit ca. 210 Europastraßen

Nummerierung der Europastraßen

- Europastraßen werden zwei- oder dreistellig nummeriert
- die wichtigsten Routen sind zweistellig und haben als Endziffer eine „5“ oder „0“
- Straßen, die auf „5“ enden, verlaufen in Nord-Süd-Richtung
- Straßen, die auf „0“ enden, verlaufen in Ost-West-Richtung
- Sie werden jeweils von West nach Ost bzw. von Nord nach Süd fortlaufend nummeriert
- jeweils zwischen den wichtigen Europastraßen (Endung auf „0“ oder „5“) liegende Straßen haben entsprechende gerade oder ungerade Nummern
- gerade: Ost-West-Richtung
- ungerade: Nord-Süd-Richtung
- abzweigende, verbindende und anschließende Europastraßen haben dreistellige Nummern
- die erste Ziffer der dreistelligen Nummer gibt die Anfangsziffer der nächsten nördlich verlaufenden Europastraße mit auf „0“ endender zweistelliger Nummer wieder
- die zweite Ziffer entspricht der Anfangsziffer der nächsten westlich verlaufenden Europastraße mit auf „5“ endender zweistelliger Nummer

Beispiel: E134
erste Ziffer: 1 (= Anfangsziffer der nächsten nördlich verlaufenden Europastraße mit auf „0“ endender zweistelliger Nummer)
➔ also: E10
zweite Ziffer: 3 (Anfangsziffer der nächsten westlich verlaufenden Europastraße mit auf „5“ endender zweistelliger Nummer)
➔ also: E35

LF 4	**Exkurs: Geo** AB: Europastraßen	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN



1. **Verlauf der E30 von Irland nach Sibirien (ca. 5.800 km)**

   Die folgenden Städte liegen an der E30.

   a) Geben Sie die Länder an, durch die die E30 verläuft.

   b) Die Städte sind bereits nach einzelnen Ländern sortiert. Sortieren Sie die Städte nach ihrem Verlauf von West nach Ost.



Wexford, Waterford, Cork

London, Swansea, Reading, Bristol, Ipswich, Newport, Fishguard, Cardiff, Felixstowe

Deventer, Den Haag, Utrecht, Almelo, Apeldoorn, Amersfoort, Hoek van Holland, Hengelo

Peine, Salzbergen, Bad Oeynhausen, Magdeburg, Melle, Ibbenbüren, Berlin, Potsdam, Brandenburg, Lehrte, Löhne, Bünde, Osnabrück, Braunschweig, Rheine, Bad Bentheim, Rinteln, Hannover, Helmstedt, Frankfurt (Oder)

Kutno, Poznań, Warschau, Świebodzin, Siedlce

Kobryn, Minsk, Brest, Baryssau, Baranawitschy, Orscha

Smolensk, Wjasma, Moschaisk, Moskau, Kolomna, Rjasan, Pensa, Kusnezk, Samara, Ufa, Tscheljabinsk, Ischim, Omsk

2. **Verlauf der E45 von Finnland nach Italien (ca. 4.900 km)**
   a. **Geben Sie die Länder an, durch die die E45 verläuft.**
   b. **Die folgenden Städte liegen an der E45. Sortieren Sie die Städte nach den einzelnen Staaten und nach ihrem Verlauf von Nord nach Süd.**



Karesuvanto, Verona, Rosolini, Hamburg, Göteborg , Östersund, Mora, Kolding, Aalborg, Frederikshavn, Aarhus, Flensburg, Bologna, Rom, Fredericia, Hannover, Fulda, Nürnberg, Ingolstadt, Neapel, Messina, Bozen, Kassel, Würzburg, Göttingen, Catania, Caserta, Florenz, München, Gela, Villa San Giovanni (Fähre), Innsbruck, Arezzo

LF 4	**Exkurs: Geo** AB: Routenplanung eines internationalen Gütertransportes	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Sie erhalten den Auftrag 22,5 t Dosenfutter von Edinburgh über Rom nach Istanbul zu transportieren. Planen Sie einen optimalen Routenverlauf hinsichtlich Zeit und Kosten. Benennen Sie dazu die genutzten Straßen (nationale Autobahnen und Europastraßen), Fähren, Alpenquerungen, Binnenwasserstraßen und Seewege. Geben Sie zusätzlich auf der von Ihnen gewählten Route die wichtigsten Städte und Güterverkehrszentren an.